北京大学
PEKING UNIVERSITY

第一章 量子理论

4. 量子力学中的特殊函数

一　复变函数复习

封闭形式(closed form expression)

- **有限步**以下操作：加减乘除、开n次方、指数、对数、三角函数、反双曲函数
- 不包括求**极限、微分、积分**

$$f(x) = e^x$$

封闭形式

解析形式 (analytic expression)

- 常规操作，容易计算
- **比封闭形式范围广**，包括特殊函数（如贝塞尔函数、伽马函数），无穷级数、连分式
- 一般不包括求**极限、积分**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

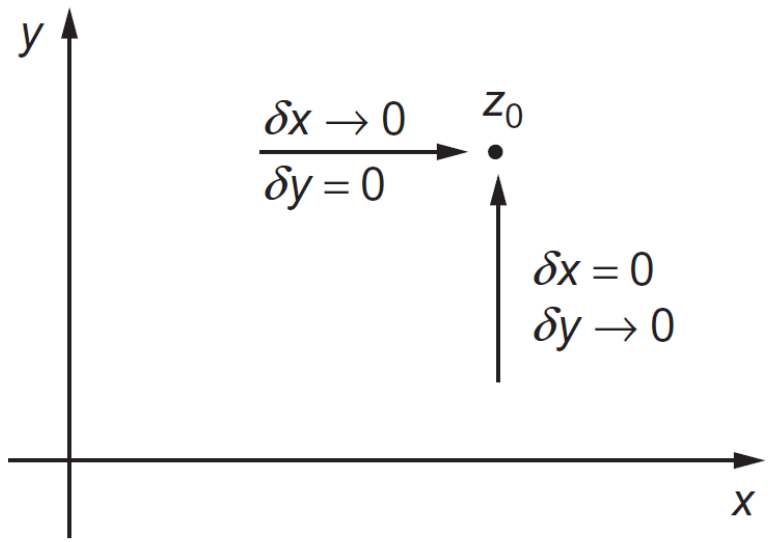
不是封闭形式，但是解析形式

复平面某区域上的**解析函数（analytic function）**

$f(z)$**单值可微** $\qquad f = u + iv$

Cauchy-Riemann conditions（可微）

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$



单值（single-valued）

多值（multivalued）

$$\ln z = \ln(re^{i\theta}) = \ln r + i(\theta + 2n\pi)$$

其他多值函数：$\sqrt{z}$, $z^{1/m}$

$$\lim_{\delta z \to 0} \frac{\delta f}{\delta z} = \lim_{\delta x \to 0} \left(\frac{\delta u}{\delta x} + i \frac{\delta v}{\delta x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\lim_{\delta z \to 0} \frac{\delta f}{\delta z} = \lim_{\delta y \to 0} \left(-i \frac{\delta u}{\delta y} + \frac{\delta v}{\delta y} \right) = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

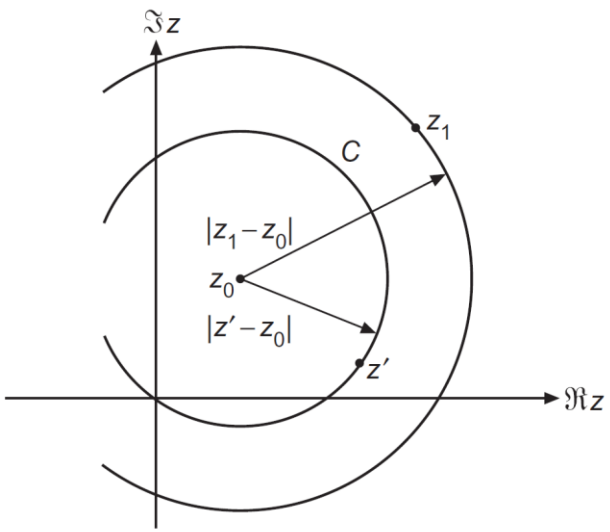
奇点（singular points）

如果$f'(z)$在z_0处不存在，则z_0是奇点

泰勒（Taylor）展开

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$$

收敛圆与收敛半径



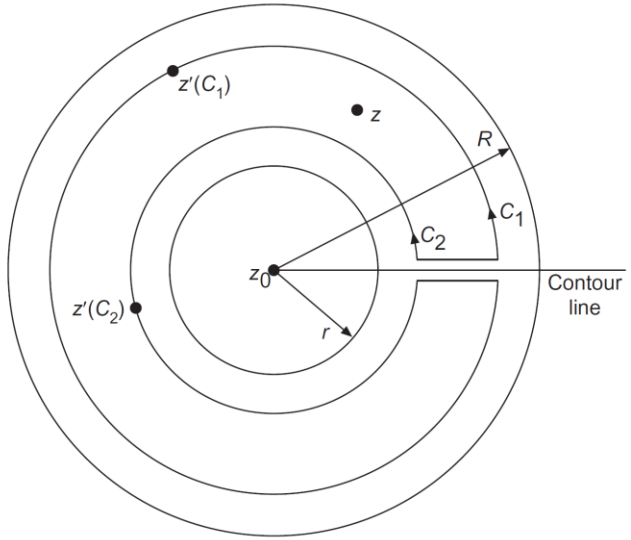
$$\frac{1}{1-t}=1+t+t^2+t^3+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}t^n$$

洛朗（Laurent）展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

$$\frac{1}{z(z-1)}=-\frac{1}{1-z}-\frac{1}{z}$$

$$=-\frac{1}{z}-1-z-z^2-z^3-\cdots=-\sum_{n=-1}^{\infty}z^n$$



收敛范围：大圆以内，小圆以外的环形区域

奇点的分类

奇点

- 孤立（isolated）奇点：该点不解析，但邻域内都解析
- 分枝奇点 (branch points)：出现于多值函数

孤立奇点

- 可去（removable）奇点：$\dfrac{\sin x}{x}$
- n阶极点（pole）：$f(z)=\sum_{k=-n}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$
- 本性奇点（essential singularity）：$f(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$

二　二阶线性常微分方程

二阶线性常微分方程（second-order linear ODE）

对于一般情况**没有普适封闭形式**的解（closed form solution）

特定方程形式有**级数解**

先考虑齐次方程（homogeneous）

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

方程的奇异性

任意点x_0分两类
- 普通点 (ordinary point)　　$P(x), Q(x)$都有限
- 奇点 (singular point)　　$P(x)$或$Q(x)$发散

奇点x_0又分两类
- 正则 (regular)　　$(x-x_0)P(x)$, $(x-x_0)^2\,Q(x)$都有限
- 非正则 / 本性 (irregular / essential)　　以上有一个发散

无穷远点的奇异性

做变换$z=\frac{1}{x}$，讨论$w(z)=y(\frac{1}{z})$在$z=0$处的奇异性

$$y'=\frac{dy(x)}{dx}=\frac{dy(z^{-1})}{dz}\frac{dz}{dx}=\frac{dw(z)}{dz}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-z^2w'$$

$$y''=\frac{dy'}{dz}\frac{dz}{dx}=(-z^2)\frac{d}{dz}\left[-z^2w'\right]=z^4w''+2z^3w'$$

方程变为

$$z^4w''+\left[2z^3-z^2P(z^{-1})\right]w'+Q(z^{-1})w=0$$

讨论如下两项在$z=0$的奇异性：

$$\frac{2z-P(z^{-1})}{z^2}\qquad\frac{Q(z^{-1})}{z^4}$$

一些重要方程的奇异性

注意超几何方程与合流超几何方程

Equation	Regular Singularity $x =$	Irregular Singularity $x =$
1. Hypergeometric $x(x-1)y'' + [(1+a+b)x + c]y' + aby = 0$	$0, 1, \infty$	$\cdots$
2. Legendre[a] $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$	$-1, 1, \infty$	$\cdots$
3. Chebyshev $(1-x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0$	$-1, 1, \infty$	$\cdots$
4. Confluent hypergeometric $xy'' + (c-x)y' - ay = 0$	0	∞
5. Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$	0	∞
6. Laguerre[a] $xy'' + (1-x)y' + ay = 0$	0	∞
7. Simple harmonic oscillator $y'' + \omega^2 y = 0$	$\cdots$	∞
8. Hermite $y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0$	$\cdots$	∞

级数解（又叫Frobenius方法）

$$\frac{d^2y}{dx^2}+P(x)\frac{dy}{dx}+Q(x)y=0$$

方程在$x=0$处展开

齐次方程通解：

$$y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)$$

y_1，y_2为线性无关特解

$$\frac{d^2y}{dx^2}+P(x)\frac{dy}{dx}+Q(x)y=F(x)$$

非齐次方程通解：

$$y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+y_p(x)$$

y_p为非齐次方程特解

c_1，c_2为待定系数，由边界条件确定

例1：经典波动方程 $$\frac{d^2y}{dx^2}+\omega^2 y=0$$

已知两个特解为 $y=\sin\omega x$ and $\cos\omega x$

采用级数解 $$y(x)=x^s(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots)$$ s不一定是整数

$$=\sum_{j=0}^{\infty}a_jx^{s+j},\quad a_0\neq 0,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\sum_{j=0}^{\infty}a_j(s+j)(s+j-1)x^{s+j-2}$$

方程化为 $$\sum_{j=0}^{\infty}a_j(s+j)(s+j-1)x^{s+j-2}+\omega^2\sum_{j=0}^{\infty}a_jx^{s+j}=0$$

比较最低次 x^{s-2}项系数得 $$a_0s(s-1)=0 \quad\Longrightarrow\quad s=0 \quad \text{or} \quad s=1$$

指标方程（indicial equation）

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (s+j)(s+j-1)x^{s+j-2} + \omega^2 \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{s+j} = 0$$

比较x^{s-1}项系数得 $a_1(s+1)s = 0 \quad \Longrightarrow a_1 = 0 \quad \text{if} \quad s = 1$

不妨设

$a_1 = 0 \quad \text{when} \quad s = 0$

比较x^{s+j}项系数得 $a_{j+2}(s+j+2)(s+j+1) + \omega^2 a_j = 0$

得递推关系（recurrence relation）

$$a_{j+2} = -a_j \frac{\omega^2}{(s+j+2)(s+j+1)}$$

奇数项全为零

$s = 0$

$$a_{j+2} = -a_j \frac{\omega^2}{(j+2)(j+1)}$$

$$a_{2n} = (-1)^n \frac{\omega^{2n}}{(2n)!} a_0$$

$$y(x)_{s=0} = a_0 \left[1 - \frac{(\omega x)^2}{2!} + \frac{(\omega x)^4}{4!} - \frac{(\omega x)^6}{6!} + \cdots \right] = a_0 \cos \omega x$$

$s = 1$

$$a_{j+2} = -a_j \frac{\omega^2}{(j+3)(j+2)}$$

$$a_{2n} = (-1)^n \frac{\omega^{2n}}{(2n+1)!} a_0$$

$$y(x)_{s=1} = a_0 x \left[1 - \frac{(\omega x)^2}{3!} + \frac{(\omega x)^4}{5!} - \frac{(\omega x)^6}{7!} + \cdots \right] = \frac{a_0}{\omega} \sin \omega x$$

例2：贝塞尔（Bessel's）方程

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0 \qquad n > 0$$

思考：方程有哪些奇点？

级数展开

$$y(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{s+j}$$

方程化为

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j (s+j)(s+j-1)x^{s+j} + \sum_{j=0}^{\infty} a_j (s+j)x^{s+j}$$

$$+ \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{s+j+2} - \sum_{j=0}^{\infty} a_j n^2 x^{s+j} = 0.$$

比较最低次x^s项系数得

$$a_0\left[s(s-1) + s - n^2\right] = 0 \qquad \Longrightarrow s = \pm n$$

指标方程（indicial equation）

比较x^{s+1}项系数得

$$a_1[(s+1)s + s + 1 - n^2] = 0 \qquad \Longrightarrow a_1 = 0$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j(s+j)(s+j-1)x^{s+j} + \sum_{j=0}^{\infty} a_j(s+j)x^{s+j}$$

$$+\sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{s+j+2} - \sum_{j=0}^{\infty} a_j n^2 x^{s+j} = 0.$$

先考虑$s = n$

比较x^{s+j}项系数得

$$a_j[(n+j)(n+j-1)+(n+j)-n^2]+a_{j-2}=0$$

得递推关系

$$a_{j+2} = -a_j \frac{1}{(j+2)(2n+j+2)} \quad \Rightarrow \quad a_{2p} = (-1)^p \frac{a_0 n!}{2^{2p} p!(n+p)!}$$

整理得

$$y(x) = a_0 \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{n!\, x^{n+2j}}{2^{2j} j!(n+j)!}$$

$$= a_0 2^n n! \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j!(n+j)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2j}$$

定义贝塞尔函数

$$J_n(x) = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j!(n+j)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2j}$$

注意：n不是整数时，$J_n(x)$与$J_{-n}(x)$是两组特解；n是整数时，$J_{-n}(x)$级数展开系数发散，方法不适用

Fuch’s定理

在普通点或正则奇点，我们可以获得至少一个级数解

级数解的收敛半径不一定能达到全空间

获得级数解的个数取决于指标方程的根：

- 两根相同，一个解
- 两根相差非整数，两个解
- 两根相差整数，大者得解，小者不一定是解

在非正则奇点，无法获得级数解

三　超几何方程

超几何函数（hypergeometric function）

超几何方程（又叫Gauss' ODE）

$$x(1-x)y''(x)+[c-(a+b+1)x]y'(x)-ab\ y(x)=0$$

三个正则奇点 $x=$ （0，1，∞）

一个特解

注意：有收敛半径限制，最多不超过1

$$y(x)={}_2F_1(a,b;c;x)$$
$$=1+\frac{a\,b}{c}\frac{x}{1!}+\frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1)}\frac{x^2}{2!}+\cdots,\quad c\neq 0,-1,-2,-3,\ldots,$$

Pochhammer符号

$$(a)_n=a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1),\quad (a)_0=1$$

$$ {}_2F_1(a,b;c;x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(a)_n(b)_n}{(c)_n}\frac{x^n}{n!}$$

a或b取0或负整数，级数截断为多项式

c取0或负整数，级数退化为0

geometric series

$$ {}_2F_1(1,b;b;z)=1+z+z^2+z^3+\ldots$$

超几何方程的第二个解

$$y(x) = x^{1-c}\,{}_2F_1(a+1-c, b+1-c; 2-c; x), \quad c \neq 2, 3, 4, \ldots.$$

c是整数时，或者两个解一样，或者一个解发散（需引入log项）

常见函数的超几何表示

$$\ln(1+x) = x\,{}_2F_1(1, 1; 2; -x)$$

勒让德函数

$$P_n(x) = {}_2F_1\left(-n, n+1; 1; \frac{1-x}{2}\right)$$

连带勒让德函数

$$P_n^m(x) = \frac{(n+m)!}{(n-m)!}\frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^m m!}\,{}_2F_1\left(m-n, m+n+1; m+1; \frac{1-x}{2}\right)$$

合流超几何函数（confluent hypergeometric function）

合流超几何方程（又叫Kummer's ODE）

$$xy''(x) + (c - x)y'(x) - ay(x) = 0$$

可从超几何方程退化而来（有限奇点与无穷奇点合并，导致无穷奇点非正则）

2个奇点： $x = 0$ (正则奇点), $x = \infty$ （本性奇点）

一个特解 $y(x) = {}_1F_1(a; c; x) = M(a, c, x)$

$$= 1 + \frac{a}{c}\frac{x}{1!} + \frac{a(a+1)}{c(c+1)}\frac{x^2}{2!} + \cdots, \quad c \neq 0, -1, -2, \cdots.$$

Pochhammer符号表示

$$M(a, c, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{(c)_n}\frac{x^n}{n!}$$

a取0或负整数，级数截断为多项式

合流超几何方程的第二个解

$$y(x) = x^{1-c} M(a+1-c, 2-c, x), \quad c \neq 2, 3, 4, \cdots$$

$c = 1$时，两个解一样

第二个解的标准形式：

$$U(a, c, x) = \frac{\pi}{\sin \pi c}\left[\frac{M(a, c, x)}{\Gamma(a-c+1)\Gamma(c)} - \frac{x^{1-c} M(a+1-c, 2-c, x)}{\Gamma(a)\Gamma(-c)}\right]$$

常见函数的超几何表示

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi^{1/2}} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{2}{\pi^{1/2}} x M\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -x^2\right)$$

贝塞尔函数

$$J_\nu(x) = \frac{e^{-ix}}{\Gamma(\nu+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^\nu M\left(\nu + \frac{1}{2}, 2\nu+1, 2ix\right)$$

拉盖尔函数

$$L_n(x) = M(-n, 1, x)$$

连带拉盖尔函数

$$L_n^m(x) = (-1)^m \frac{d^m}{dx^m} L_{n+m}(x) = \frac{(n+m)!}{n!m!} M(-n, m+1, x)$$

厄密函数$H_n(x)$
形式略

self-adjoint ODE（自伴方程）

$$\mathcal{L}\psi(x) = \lambda\psi(x)$$

$$\mathcal{L}(x) = p_0(x)\frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x) \qquad p_0'(x) = p_1(x) \Rightarrow \mathcal{L}(x) = \frac{d}{dx}\left[p_0(x)\frac{d}{dx}\right] + p_2(x)$$

将合流超几何方程转化为自伴方程

$$xy''(x) + (c - x)y'(x) - ay(x) = 0$$

引入惠特克（Whittaker）函数

$$M_{k\mu}(x) = e^{-x/2}x^{\mu+1/2}M(\mu - k + \tfrac{1}{2}, 2\mu + 1, x)$$

满足自伴方程

$$M''_{k\mu}(x) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{k}{x} + \frac{\frac{1}{4} - \mu^2}{x^2}\right)M_{k\mu}(x) = 0$$

另一个解为

$$W_{k\mu}(x) = e^{-x/2}x^{\mu+1/2}U(\mu - k + \tfrac{1}{2}, 2\mu + 1, x)$$

四　几种特殊函数

合流超几何方程的变型

$$xy''(x) + (c - x)y'(x) - ay(x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2}{dx^2}y(x^2) + \left[\frac{2c-1}{x} - 2x\right]\frac{d}{dx}y(x^2) - 4ay(x^2) = 0$$

复合函数满足新方程

$$\frac{d}{dx}y(x^2) = 2xy'(x^2) \qquad \frac{d^2}{dx^2}y(x^2) = 2y'(x^2) + 4x^2y''(x^2)$$

$$\frac{d^2}{dx^2}y(x^2) + \left[\frac{2c-1}{x} - 2x\right]\frac{d}{dx}y(x^2) - 4ay(x^2)$$

$$= 2y'(x^2) + 4x^2y''(x^2) + \left[\frac{2c-1}{x} - 2x\right]2xy'(x^2) - 4ay(x^2)$$

$$= 4x^2y''(x^2) + (4c - 4x^2)y'(x^2) - 4ay(x^2)$$

$x^2 \to x$ 退化为原方程

变型合流超几何方程

$$\frac{d^2}{dx^2}y(x^2)+\left[\frac{2c-1}{x}-2x\right]\frac{d}{dx}y(x^2)-4ay(x^2)=0$$

令$c=\frac{1}{2}$, $a=-\frac{n}{2}$ 得厄密（Hermite）方程

$$H_n''(x)-2xH_n'(x)+2nH_n(x)=0$$

$$\Rightarrow \quad H_{2n}(x)=(-1)^n\frac{(2n)!}{n!}M\left(-n,\frac{1}{2},x^2\right)$$

厄密方程偶函数解

思考：方程如何进一步变型，得奇函数满足的方程?

$$H_{2n+1}(x)=(-1)^n\frac{2(2n+1)!}{n!}xM\left(-n,\frac{3}{2},x^2\right)$$

厄密方程奇函数解

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1), \quad (a)_0 = 1$$

由合流超几何函数定义

$$M(a,c,x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{(c)_n} \frac{x^n}{n!}$$

a取0或负整数，级数截断为多项式

例如，

$$H_{2n}(x) = (-1)^n \frac{(2n)!}{n!} M\left(-n, \frac{1}{2}, x^2\right)$$

$n = 1$

$$H_2(x) = -\frac{2!}{1!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)_n}{(\frac{1}{2})_n} \frac{x^{2n}}{n!} = -2 \sum_{n=0}^{1} \frac{(-1)_n}{(\frac{1}{2})_n} \frac{x^{2n}}{n!} = -2(1-2x^2) = 4x^2 - 2$$

$$H_{2n+1}(x) = (-1)^n \frac{2(2n+1)!}{n!} x M\left(-n, \frac{3}{2}, x^2\right)$$

$n = 0$

$$H_1(x) = \frac{2 \times 1!}{0!} x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(0)_n}{(\frac{3}{2})_n} \frac{x^{2n}}{n!} = 2x \sum_{n=0}^{0} \frac{(0)_n}{(\frac{3}{2})_n} \frac{x^{2n}}{n!} = 2x$$

球谐方程

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d}{d\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{d^2}{d\varphi^2}+l(l+1)\right]Y_l^m(\theta,\varphi)=0$$

球谐函数（spherical harmonics）

$$Y_l^m(\theta,\varphi)\equiv\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi}$$

$P_l^m(x)$是连带勒让德函数

分离变量

$$Y(\theta,\varphi)=\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\Phi_m(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{im\varphi},\quad m=\ldots,-2,-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ldots,$$

得Θ满足方程

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})-\frac{m^2}{\sin^2\theta}+l(l+1)\right]\Theta(\theta)=0$$

这里不妨令$m\geq 0$

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} + l(l+1)\right]\Theta(\theta) = 0$$

改写方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial\cos\theta}\left((1-\cos^2\theta)\frac{\partial}{\partial\cos\theta}\right) - \frac{m^2}{1-\cos^2\theta} + l(l+1)\right]\Theta(\theta) = 0$$

令 $\Theta(\theta) = P(\cos\theta)$ **复合函数**

$$\left[\frac{d}{dx}\left((1-x^2)\frac{d}{dx}\right) - \frac{m^2}{1-x^2} + l(l+1)\right]P(x) = 0 \qquad x = \cos\theta$$

整理得连带勒让德方程

$$(1-x^2)P''(x) - 2xP'(x) + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right]P(x) = 0 \qquad \lambda = l(l+1)$$

改写连带勒让德方程

$$(1-x^2)P''(x)-2xP'(x)+\left[\lambda-\frac{m^2}{1-x^2}\right]P(x)=0$$

令 $P=(1-x^2)^{m/2}\mathcal{P}$

$$P'=(1-x^2)^{m/2}\mathcal{P}'-mx(1-x^2)^{m/2-1}\mathcal{P}$$

$$P''=(1-x^2)^{m/2}\mathcal{P}''-2mx(1-x^2)^{m/2-1}\mathcal{P}'$$

$$+\left[-m(1-x^2)^{m/2-1}+(m^2-2m)x^2(1-x^2)^{m/2-2}\right]\mathcal{P}$$

原方程化为

$$(1-x^2)\mathcal{P}''-2x(m+1)\mathcal{P}'+\left[\lambda-m(m+1)\right]\mathcal{P}=0$$

三个正则奇点，±1，∞，通过线性变换将奇点移至0，1， ∞ $z=\frac{1-x}{2}$

$$z(1-z)\mathcal{P}''+(1-2z)(m+1)\mathcal{P}'+(l-m)(l+m+1)\mathcal{P}=0$$

$$z(1-z)\mathcal{P}'' + (1-2z)(m+1)\mathcal{P}' + (l-m)(l+m+1)\mathcal{P} = 0$$

$$x(1-x)y''(x) + [c-(a+b+1)x]y'(x) - ab\ y(x) = 0$$

对比超几何方程可得 $a = m - l, \quad b = m + l + 1, \quad c = m + 1$

从而

$$\mathcal{P}(x) \propto {}_2F_1(m-l, m+l+1; m+1; \frac{1-x}{2})$$

$P(\pm 1)$不发散要求级数截断为多项式 ➡ $m - l$ 取0或负整数

连带勒让德函数定义

$$P_n^m(x) = \frac{(n+m)!}{(n-m)!}\frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^m m!}\,{}_2F_1\left(m-n, m+n+1; m+1; \frac{1-x}{2}\right)$$

连带勒让德方程令$m = 0$退化为勒让德方程

$$P_n(x) = {}_2F_1\left(-n, n+1; 1; \frac{1-x}{2}\right)$$

勒让德多项式

连带拉盖尔（Laguerre）方程

$$x\frac{d^2L_n^k(x)}{dx^2}+(k+1-x)\frac{dL_n^k(x)}{dx}+nL_n^k(x)=0$$

对比合流超几何方程

$$xy''(x)+(c-x)y'(x)-ay(x)=0 \qquad a=-n \quad c=k+1$$

从而

$$L_n^k(x)\propto M(-n,k+1,x)$$

连带拉盖尔函数定义

$$L_n^k(x)=\frac{(n+k)!}{n!k!}M(-n,k+1,x)$$

连带拉盖尔方程令$k=0$退化为拉盖尔方程 $L_n(x)=M(-n,1,x)$

拉盖尔多项式

$$x\frac{d^2L_n^k(x)}{dx^2}+(k+1-x)\frac{dL_n^k(x)}{dx}+nL_n^k(x)=0$$

引入拉盖尔函数将方程转化为自伴方程

$$\psi_n^k(x)=e^{-x/2}x^{k/2}L_n^k(x)$$

$$x\frac{d^2\psi_n^k(x)}{dx^2}+\frac{d\psi_n^k(x)}{dx}+\left(-\frac{x}{4}+\frac{2n+k+1}{2}-\frac{k^2}{4x}\right)\psi_n^k(x)=0$$

另一种有用形式

$$\Phi_n^k(x)=e^{-x/2}x^{(k+1)/2}L_n^k(x)$$

$$\frac{d^2\Phi_n^k(x)}{dx^2}+\left(-\frac{1}{4}+\frac{2n+k+1}{2x}-\frac{k^2-1}{4x^2}\right)\Phi_n^k(x)=0$$

解不发散要求n是非负整数，从而$\lambda\geq L+1$，这里λ是主量子数

对比H原子径向方程

$$k=2L+1\quad n=\lambda-L-1$$

$$\frac{d}{d\rho^2}(\rho\chi)+\left(\frac{\lambda}{\rho}-\frac{1}{4}-\frac{L(L+1)}{\rho^2}\right)(\rho\chi)=0$$

$$\rho\chi(\rho)=e^{-\rho/2}\rho^{L+1}L_{\lambda-L-1}^{2L+1}(\rho)$$